

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד א' תשפ"א – 21/07/21

מרצים: אלכס גורביץ

משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו גם לא במחשבון.
- בשאלון זה ישנן חמש שאלות (לכל שאלה שני סעיפים: (א) ו- (ב)), ענו על **ארבע** מתוכן.
- יש לסמן ב- ✓ את ארבע השאלות שבחרתם **בטבלה** אשר בתחתית העמוד הזה.
- תיבדקנה אך ורק השאלות שסומנו בטבלה. אם לא תסמנו שאלות כראוי תיבדקנה שאלות 1,2,3,4.
- כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- יש לכתוב את הפתרונות **בגוף השאלון**. לכל סעיף כתבו את הפתרון שלו באותה הפתיחה בה הוא מופיע.
- אם לא הספיק לכם מקום לכתיבת הפתרון ניתן להשתמש בעמודים הרזרביים בסוף השאלון.
- המחברת המצורפת מיועדת לטיוטה בלבד. היא **לא תיבדק ולא תיסרק**. בכל זאת יש להגיש אותה.
- יש לנמק היטב את התשובות לשאלות ולצטט במדויק את הטענות והמשפטים שאתם משתמשים בהם.
- כתבו את מספר תעודת הזהות במשבצות מתחת למקום למדבקת ברקוד.

מקום למדבקת ברקוד

מספר ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

שאלה	1	2	3	4	5
בחירה					

בהצלחה!

שאלה 1 (א)

יהיו $v, U \in \mathbb{F}^n$, תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$. הוכיחו כי קיימים m טבעי, $b \in \mathbb{F}^m$ ו- $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך ש-

$$v + U = \{x \in \mathbb{F}^n \mid Ax = b\}$$

שאלה 1 (ב)

נתונים $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. חשבו את הדטרמיננטה של המטריצה $\begin{pmatrix} 0 & 1 & a & 0 \\ d & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & c & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R})$

ומצאו $a, b \in \mathbb{R}$ כך שלכל $c, d \in \mathbb{R}$ המטריצה הפיכה.

שאלה 2 (א)

יהיו V מרחב וקטורי, S_1, S_2 תת־קבוצות סופיות של V כך ש־ S_1 בת"ל, S_2 פורשת וגם $|S_1| = |S_2|$. הוכיחו כי S_1 ו־ S_2 הם בסיסים של V .
תזכורת: $|S|$ מסמן את מספר האיברים בקבוצה S .

שאלה 2 (ב)

יהיו $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ בסיסים סדורים של $\mathbb{R}^2$, ותהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית כך שמתקיים

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad [T \circ T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מצאו את המטריצות $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ ו- $[Id_{\mathbb{R}^2}]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$.

שאלה 3 (א)

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית, U, W, Z תת־מרחבים של V כך שמתקיים $U \cap W = \{0\}$ וגם $(U + W) \cap Z = \{0\}$.
הוכיחו כי $U \cap (W + Z) = \{0\}$.

1940-1941

1940-1941

שאלה 3 (ב)

האם המטריצות $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R})$ דומות?

1948-1949

1. The first part of the report is a general statement of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the four main sections of the report. The first section is on the work done in the laboratory. The second section is on the work done in the field. The third section is on the work done in the office. The fourth section is on the work done in the library.

שאלה 4 (א)

יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהיינה $S : U \rightarrow V, T : V \rightarrow W$ העתקות לינאריות. אלו מהטענות הבאות נכונות? אם הטענה נכונה, הוכיחו אותה. אם לא הביאו דוגמא נגדית.

(1) $\dim \ker (T \circ S) \leq \dim \ker T$

(2) $\dim \ker T \leq \dim \ker (T \circ S)$

1957-58

1958-59

(11)

שאלה 4 (ב)

מצאו מערכת משוואות לינאריות בארבעה נעלמים כך שקבוצת הפתרונות שלה היא $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$.

שאלה 5 (א)

יהיו V מרחב וקטורי, U, W תת-מרחבים של V^* . הוכיחו כי $U \cap W$ מוכל ב- $(U + W)^\circ$.
תזכורת: V^* מסמן את המרחב הדואלי של V . S° מסמן את חיתוך גרעיני הפונקציונלים ששייכים ל- S .

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

שאלה 5 (ב)

האם קיימת העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש- $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \ker T$ וגם קיים $v \in \mathbb{R}^3$ יחיד עבורו $T(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$?

